

Расчетная работа 2-й семестр

Студент группы 421702

Нагорнова М. Д.

1 Цели

- Повторить основные положения теории графов.
- Выполнить формализацию алгоритма проверки полуэйлеровости графа.

2 Задачи

- Формализовать алгоритм в редакторе КВЕ на нескольких примерах.
- Реализовать программу на языке C++.
- Выполнить отчет, используя средства $\text{\LaTeX}$.

3 Вариант

Для выполнения задания был выдан вариант **1.3**: определить, является ли заданный граф полуэйлеровым, используя матрицу инцидентности.

4 Формализация теоретических сведений

4.1 Граф

Граф — это математическая модель, которая используется для представления объектов и связей между ними. Граф состоит из множества вершин V и множества рёбер E , соединяющих эти вершины.

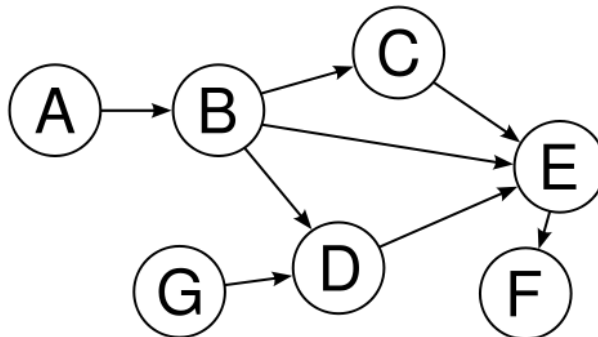


Рис. 1: Пример представления ориентированного графа

4.2 Матрица инцидентности

Матрица инцидентности — способ представления графа, где строки соответствуют рёбрам, а столбцы — вершинам. Элементы матрицы указывают связь между ребром и вершиной: - '1' — начало ребра, - '-1' — конец ребра, - '0' — нет связи.

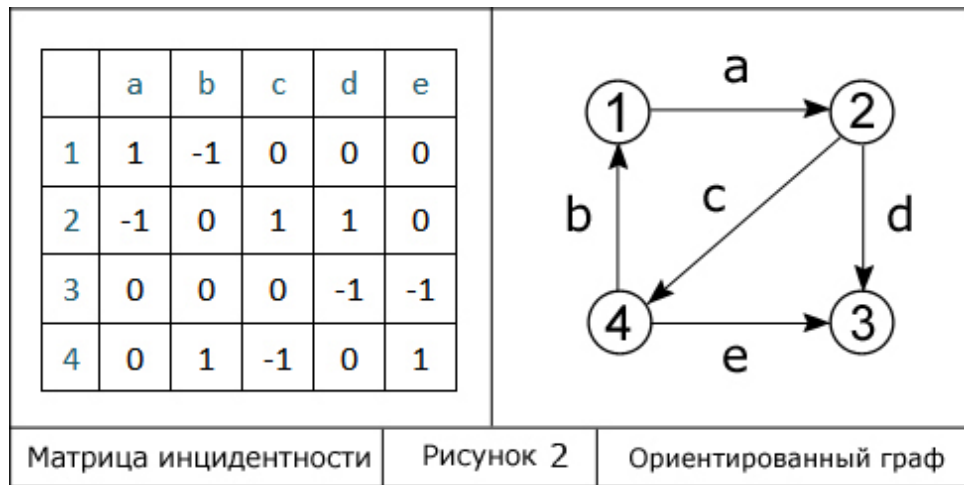


Рис. 2: Пример матрицы инцидентности

4.3 Полуэйлеров граф

Эйлеров путь (эйлерова цепь) в графе — это путь, проходящий по всем рёбрам графа и притом только по одному разу. (ср. Гамильтонов путь) Полуэйлеров граф — это граф, в котором существует эйлеров путь, но не существует эйлерова цикла. Это значит, что можно пройти по всем рёбрам графа один раз, начав в одной вершине и закончив в другой.

Пример формализации графа в редакторе КВЕ

Полуэйлеровым может являться как ориентированный, так и неориентированный граф.

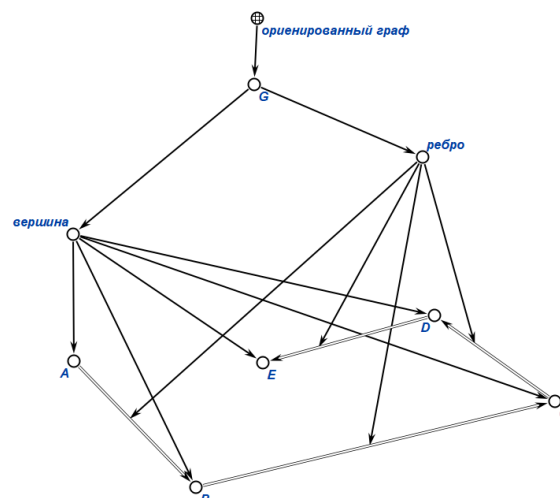


Рис. 3: пример ориентированного графа

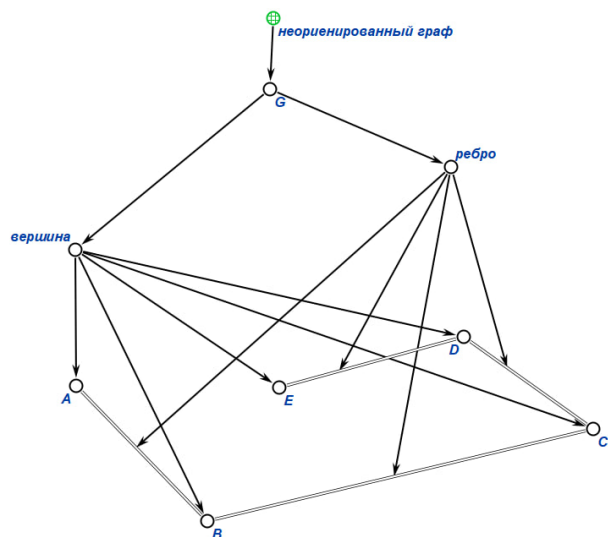


Рис. 4: пример неориентированного графа

5 Тестовые примеры

5.1 Тестовый пример №1

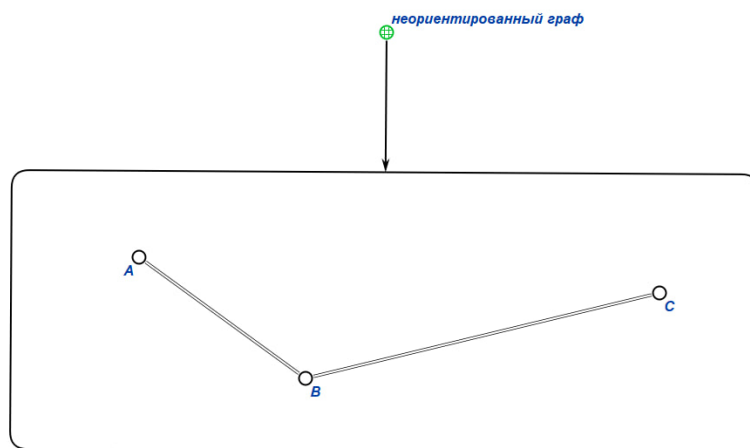


Рис. 5: неориентированный граф из теста №1

Матрица инцидентности:

	A	B	C
1	1	-1	0
2	0	1	-1
3	0	0	1

Граф является полуэйлеровым

5.2 Тестовый пример №2

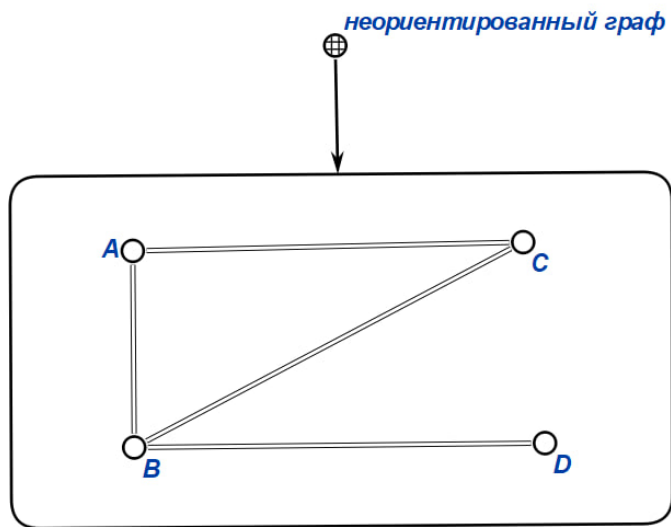


Рис. 6: неориентированный граф из теста №2

Матрица инцидентности:

	A	B	C	D
1	1	-1	0	0
2	1	0	-1	0
3	0	1	-1	0
4	0	1	0	-1

Граф является полуэйлеровым

5.3 Тестовый пример №3

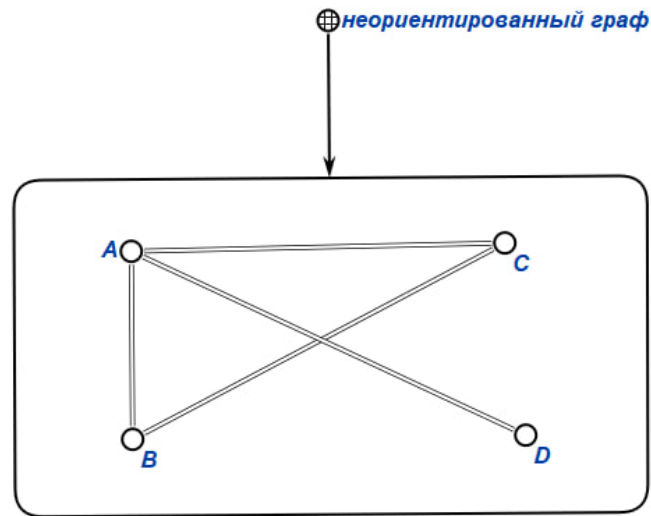


Рис. 7: неориентированный граф из теста №3

Матрица инцидентности:

	A	B	C	D
1	1	-1	0	0
2	0	1	-1	0
3	-1	0	1	0
4	1	0	0	-1

Граф является полуэйлеровым

5.4 Тестовый пример №4

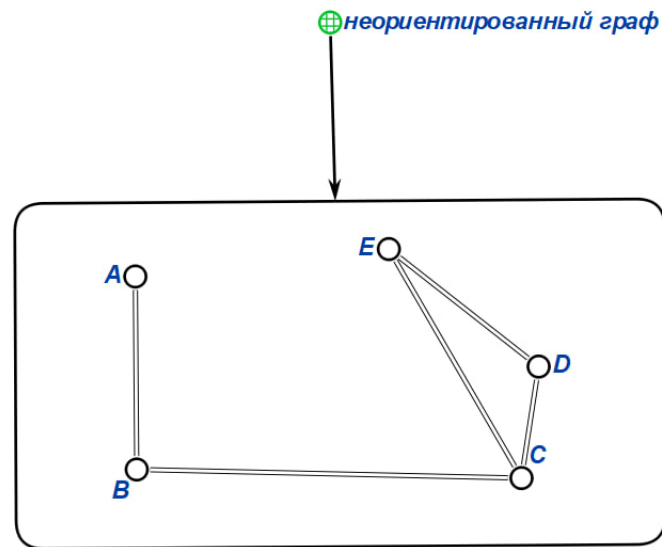


Рис. 8: неориентированный граф из теста №4

Матрица инцидентности:

	A	B	C	D	E
1	1	-1	0	0	0
2	0	1	-1	0	0
3	0	0	1	-1	0
4	0	0	0	1	-1
5	0	0	-1	0	1

5.5 Тестовый пример №5

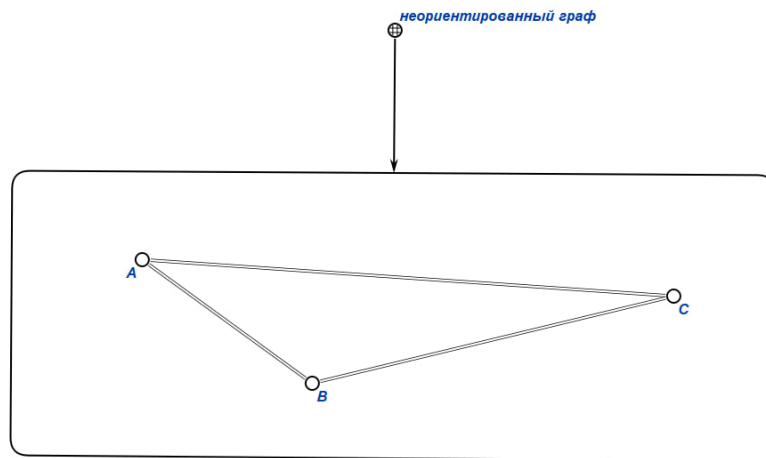


Рис. 9: неориентированный граф из теста №5

Матрица инцидентности:

	A	B	C
1	1	-1	0
2	0	1	-1
3	-1	0	1

Граф не является полуэйлеровым

—

6 Работа алгоритма

Алгоритм проверяет, является ли граф полуэйлеровым, на основе анализа матрицы инцидентности. Он учитывает количество вершин с нечётной степенью.

1. Представление графа через матрицу инцидентности
2. Подсчёт степеней всех вершин
3. Проверка условия полуэйлеровости: Граф является полуэйлеровым, если выполнено следующее условие: ровно две вершины имеют нечётную степень. Это связано с тем, что эйлеров путь начинается в одной из таких вершин и заканчивается в другой.

—

7 Демонстрация работы алгоритма

Работа алгоритма продемонстрирована на примере следующего графа.

7.1 Считывание данных графа

Были введены следующие данные: - Количество вершин: 5 - Вершины: A B C D E - Рёбра: A-B B-C C-D D-E E-C

7.2 Построение матрицы инцидентности

1. Исходные данные

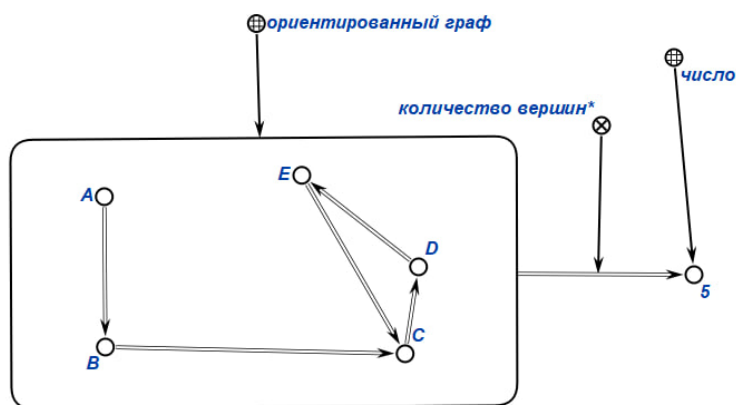


Рис. 10: Ориентированный граф с 5 вершинами

2. Проверяем связь вершин A и B:

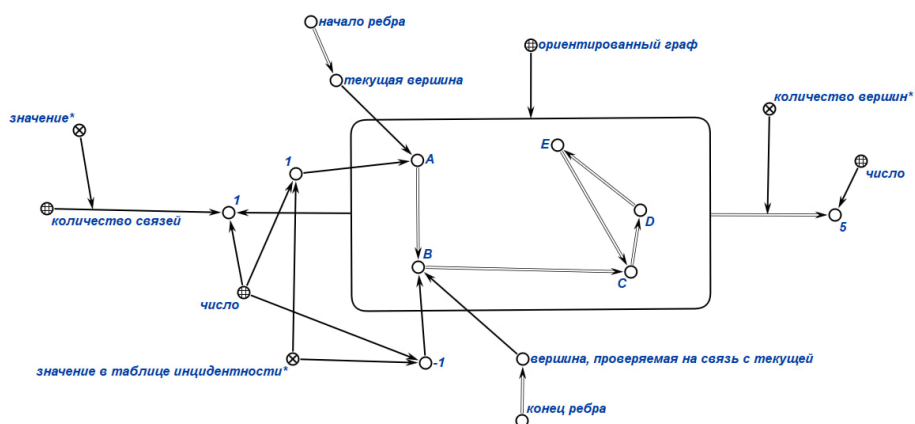


Рис. 11: Выбираем текущей вершиной первую вершину графа и проверяем связь со второй вершиной графа. Связь есть. В таблицу инцидентности в 1 строку под вершиной A ставим 1, под вершиной B ставим -1. Поскольку ребро идёт из вершины A в вершину B.

3. Проверяем связь вершин A и C:

6. Проверяем связь вершин В и С:

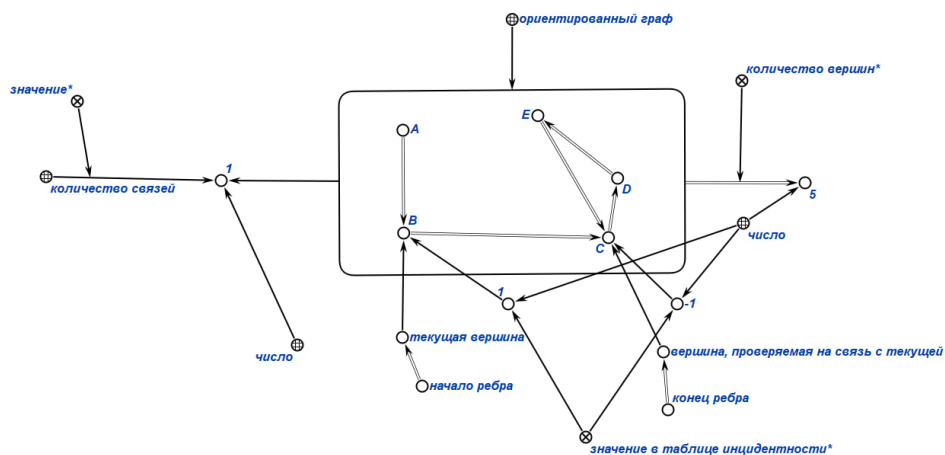


Рис. 15: Выбираем текущей вершиной вершину В и проверяем связь с вершиной С. Связь есть. В таблицу инцидентности во 2 строку под вершиной В ставим 1, под вершиной С ставим -1. Поскольку ребро идёт из вершины В в вершину С.

7. Проверяем связь вершин В и D:

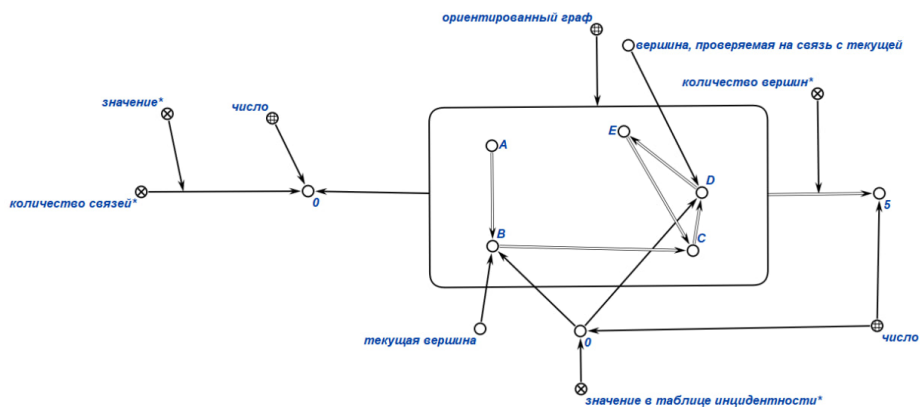


Рис. 16: Выбираем текущей вершину В и проверяем связь с вершиной D. Связи нет. В таблицу инцидентности во 2 строку под вершиной D ставим 0.

8. Проверяем связь вершин В и E:

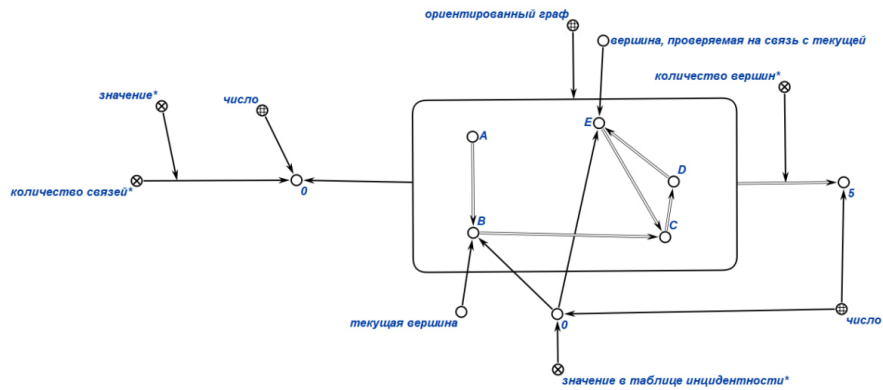


Рис. 17: Выбираем текущей вершину В и проверяем связь с вершиной Е. Связи нет. В таблицу инцидентности во 2 строку под вершиной Е ставим 0.

9. Проверяем связь вершин С и D:

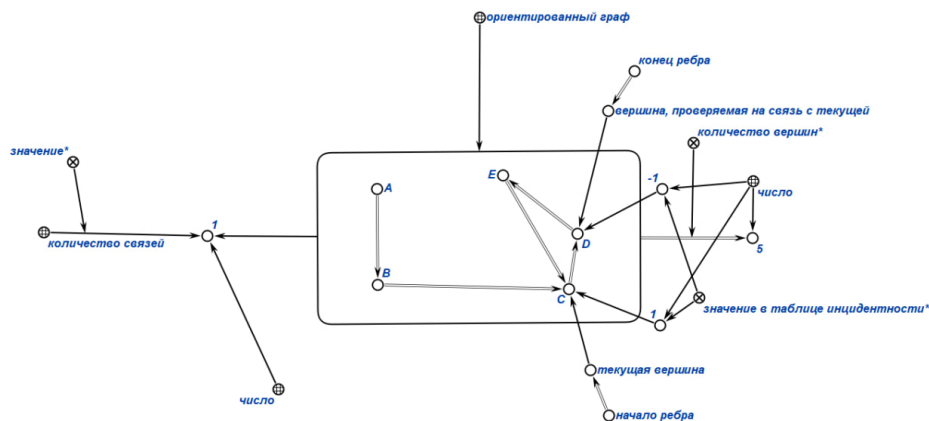


Рис. 18: Выбираем текущей вершину С и проверяем связь с вершиной D. Связь есть. В таблицу инцидентности в 3 строку под вершиной С ставим 1, под вершиной D ставим -1. Поскольку ребро идёт из вершины С в вершину D.

10. Проверяем связь вершин D и E:

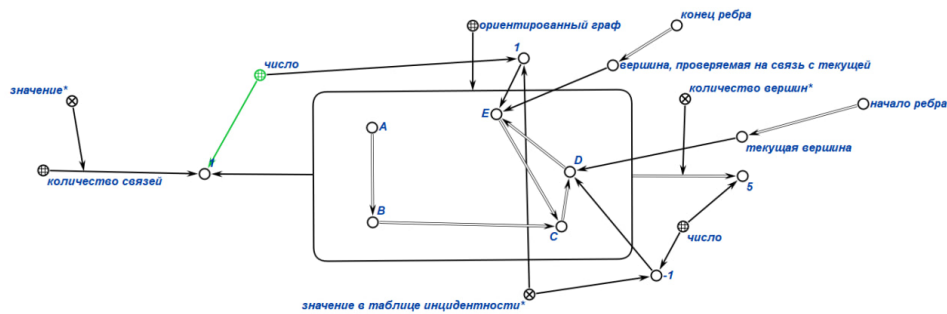


Рис. 19: Выбираем текущей вершину D и проверяем связь с вершиной E. Связь есть. В таблицу инцидентности в 4 строку под вершиной D ставим 1, под вершиной E ставим -1. Поскольку ребро идёт из вершины D в вершину E.

Проверяем связь вершин E и C:

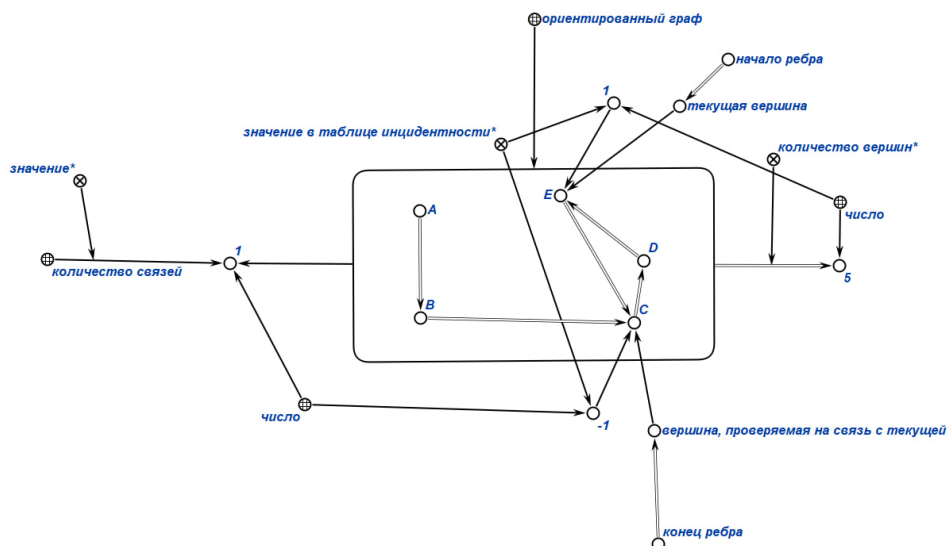
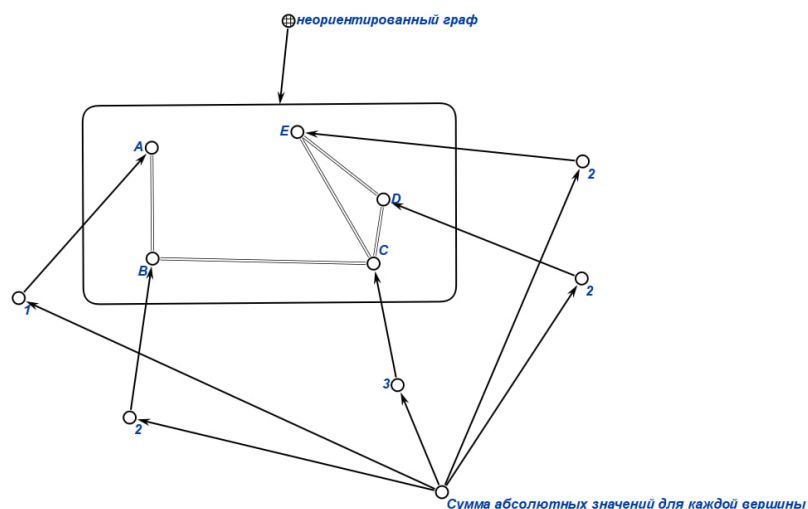


Рис. 20: Выбираем текущей вершину E и проверяем связь с вершиной C. Связь есть. В таблицу инцидентности в 5 строку под вершиной B ставим 1, под вершиной C ставим -1. Поскольку ребро идёт из вершины E в вершину C.

Матрица инцидентности:

	A	B	C	D	E
1	1	-1	0	0	0
2	0	1	-1	0	0
3	0	0	1	-1	0
4	0	0	0	1	-1
5	0	0	-1	0	1

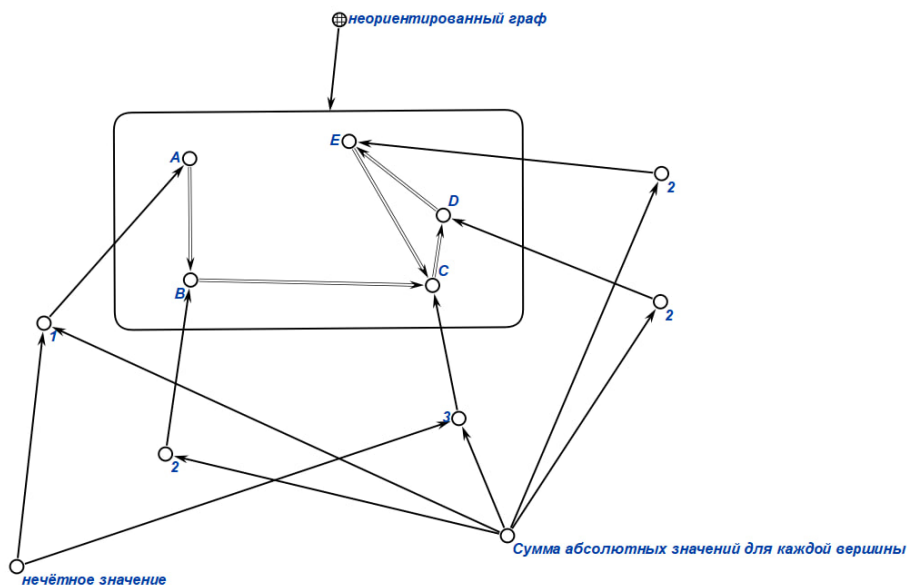
7.3 Подсчёт степеней вершин



Для каждой вершины была найдена сумма абсолютных значений в соответствующем столбце матрицы:

- A: 1
- B: 2
- C: 3
- D: 2
- E: 2

7.4 Проверка полуэйлеровости графа



Количество вершин с нечётной степенью: 2 $\rightarrow$ граф является полуэйлеровым.

8 Заключение

В ходе выполнения расчётной работы я научилась работать с графами, строить матрицу инцидентности и проверять полуэйлеровость графа. Также мной была реализована программа на языке C++, позволяющая автоматически выполнять эту проверку.

—

9

Список литературы

- [1] Свободная энциклопедия «Википедия» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: [`https://ru.wikipedia.org/wiki/Граф\(\)`](https://ru.wikipedia.org/wiki/Граф())
- [2] Онлайн-сервис «GraphOnline.ru» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: [`https://graphonline.ru/`](https://graphonline.ru/)
- [3] Хабр. «Алгоритмы на графах: Эйлеров путь и цикл» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: [`https://habr.com/ru/post/437164/`](https://habr.com/ru/post/437164/)
- [4] e-maxx.ru — алгоритмы на графах. «Эйлеров путь и цикл» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: [`https://e-maxx.ru/algo/eulerpath`](https://e-maxx.ru/algo/euler_path)
- [5] Латех Гайд. «LaTeX для всех: пошаговое руководство» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: [`https://www.latex-kompendium.com/ru/`](https://www.latex-kompendium.com/ru/)